

MP*: Colle 1 2026

Mathilde Bocquet

September 12, 2026

1 Séries numériques

Exercice 1: Etudier la convergence de la série de terme général $\left(\frac{1}{3}\right)^{\sqrt{n}}$.

Correction:

$\left(\frac{1}{3}\right)^{\sqrt{n}} n^2 = n^2 \exp(-\sqrt{n} \ln(3)) \rightarrow 0$ lorsque $n \rightarrow +\infty$ par croissances comparées.

Donc $\left(\frac{1}{3}\right)^{\sqrt{n}} = o\left(\frac{1}{n^2}\right)$ donc la série de terme général $\left(\frac{1}{3}\right)^{\sqrt{n}}$ est convergente.

Exercice 2: Etudier la convergence de la série de terme général $n e^{-\sqrt{n}}$.

Correction:

$n^2 n \exp(-\sqrt{n}) = n^3 \exp(-\sqrt{n}) \rightarrow 0$ lorsque $n \rightarrow +\infty$ par croissances comparées.

Donc $n \exp(-\sqrt{n}) = o\left(\frac{1}{n^2}\right)$ donc la série de terme général $n \exp(-\sqrt{n})$ est convergente.

Exercice 3: Déterminer $\lim_{a \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a}{n^2 + a^2}$.

Correction:

Soit $f : a \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a}{n^2 + a^2}$.

f est bien définie car pour $a > 0$, $\frac{a}{n^2 + a^2} \sim \frac{a}{n^2}$ lorsque $n \rightarrow +\infty$.

De plus, $x \mapsto \frac{a}{x^2 + a^2}$ est décroissante sur $\mathbb{R}_+$ donc en effectuant une comparaison série-intégrale:

$$\int_1^{N+1} \frac{a}{x^2 + a^2} dx \leq \sum_{n=1}^N \frac{a}{n^2 + a^2} \leq \int_0^N \frac{a}{x^2 + a^2} dx \text{ pour } N \in \mathbb{N}^*$$

Par changement de variable, on obtient:

$$\arctan\left(\frac{N+1}{a}\right) - \arctan\left(\frac{1}{a}\right) \leq \sum_{n=1}^N \frac{a}{n^2 + a^2} \leq \arctan\left(\frac{1}{a}\right)$$

Donc en faisant tendre N vers $+\infty$:

$$\frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{1}{a}\right) \leq S(a) \leq \frac{\pi}{2}$$

Et ainsi, $\lim_{a \rightarrow +\infty} S(a) = \frac{\pi}{2}$.

Exercice 4:

1. Décomposer en éléments simples $\frac{1}{X^2(X+1)}$.

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $u_n = \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{k^2}$.

i) Déterminer la nature de la série de terme général u_n .

ii) Déterminer la nature de la série de terme général $u_n - \frac{1}{n}$.

Correction:

$$1. \frac{1}{X^2(X+1)} = \frac{-1}{X} + \frac{1}{X^2} + \frac{1}{X+1}$$

$$2. i) \frac{1}{k^2} \sim \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

Donc par sommation des relations de comparaison, $\sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{k^2} \sim \sum_{k=n}^{+\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \frac{1}{n}$

Donc $\sum u_n$ diverge.

$$ii) \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k^2+k} = \frac{1}{k^2} \times \frac{1}{1+\frac{1}{k}} = \frac{1}{k^2} \left(1 - \frac{1}{k} + o\left(\frac{1}{k}\right) \right) = \frac{1}{k^2} - \frac{1}{k^3} + o\left(\frac{1}{k^3}\right)$$

$$\begin{aligned} \text{Donc } \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{k^2} - \frac{1}{n} &= \sum_{k=n}^{+\infty} \left(\frac{1}{k(k+1)} + \frac{1}{k^3} + o\left(\frac{1}{k^3}\right) \right) - \frac{1}{n} \\ &= \sum_{k=n}^{+\infty} \left(\frac{1}{k^3} + o\left(\frac{1}{k^3}\right) \right) \end{aligned}$$

$$\text{Or pour } \alpha > 1, \frac{1}{k^\alpha} \leq \int_{k-1}^k \frac{1}{t^\alpha} dt = \left[\frac{t^{-\alpha+1}}{-\alpha+1} \right]_{k-1}^k,$$

$$\text{Donc pour } \alpha = 3: \frac{1}{k^3} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{(k-1)^2} - \frac{1}{k^2} \right)$$

$$\text{Donc } \sum_{k=n}^{+\infty} \left(\frac{1}{k^3} + o\left(\frac{1}{k^3}\right) \right) \leq \frac{1}{2(n-1)^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

Donc $\sum u_n - \frac{1}{n}$ converge.

Exercice 5:

Soit $(u_n)_n \in (\mathbb{R}_+)^{\mathbb{N}}$ telle que $\sum u_n$ converge. Construire $(v_n)_n \in (\mathbb{R}_+)^{\mathbb{N}}$, croissante, vérifiant $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = +\infty$ et telle que $\sum u_n v_n$ converge.

Correction: (Cet exercice est tombé aux oraux des Mines, j'ai tenté de faire un mix entre une correction et la retranscription des indications de l'examinateur.)

Indication: S'aider de la suite des restes $(R_n)_n$.

On va chercher v_n sous la forme $\frac{1}{R_n^\alpha}$ et ajuster α .

Puisque $R_n \rightarrow 0$, il faut $\alpha > 0$. $(R_n)_n$ étant décroissante, on aura alors $(v_n)_n$ croissante.

Indication: Quel lien existe-t-il entre suites et séries?

On introduit ici un autre paramètre, β , qu'on ajustera plus tard en fonction de α .

On sait que la série $\sum (R_{n-1}^\beta - R_n^\beta)$ est de même nature que la suite (R_n^β) , qui converge pour $\beta \geq 0$.

Indication: $R_{n-1}^\beta - R_n^\beta$ est un accroissement, que pouvez-vous en dire ?

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On applique le théorème des accroissements finis à la fonction $x \mapsto x^\beta$ entre R_n et R_{n-1} : il existe $c_n \in]R_n, R_{n-1}[$ tel que $R_{n-1}^\beta - R_n^\beta = \beta c_n^{\beta-1} (R_{n-1} - R_n) = \beta c_n^{\beta-1} u_n$.

Indication: Comment choisir β en fonction de α pour se rapprocher de la forme souhaitée ?

On semble se rapprocher de la forme cherchée de v_n , posons donc $\beta = -\alpha + 1$, de sorte que:

$$R_{n-1}^{1-\alpha} - R_n^{1-\alpha} = (1-\alpha) c_n^{-\alpha} u_n$$

Or $c_n^{-\alpha} \in]R_{n-1}^{-\alpha}, R_n^{-\alpha}[$ donc

$$R_{n-1}^{-\alpha+1} - R_n^{-\alpha+1} \geq (1-\alpha) R_{n-1}^{-\alpha} u_n$$

En prenant $\alpha \in]0, 1[$, $\sum (R_{n-1}^{-\alpha+1} - R_n^{-\alpha+1})$ converge donc $\sum (1-\alpha) R_{n-1}^{-\alpha} u_n$ converge et en posant $v_n = R_{n-1}^{-\alpha}$, on a bien le résultat souhaité.

Exercice 6: Soit (u_n) une suite de réels strictement positifs telle que $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 + \frac{\alpha}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$, avec $\alpha \in \mathbb{R}$.

On fixe $\beta \in \mathbb{R}$ et on pose $v_n = \ln((n+1)^\beta u_{n+1}) - \ln(n^\beta u_n)$.

Montrer qu'il existe $A \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $u_n \sim A n^\alpha$.

Correction:

Soit $v_n = \ln((n+1)^\beta u_{n+1}) - \ln(n^\beta u_n)$. On commence par montrer que v_n converge si et seulement si $\beta = -\alpha$.

$$\begin{aligned} v_n &= \ln\left(\frac{(n+1)^\beta u_{n+1}}{n^\beta u_n}\right) \\ &= \ln\left(\frac{(n+1)^\beta}{n^\beta}\right) + \ln\left(\frac{u_{n+1}}{u_n}\right) \\ &= \beta \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) + \ln\left(1 + \frac{\alpha}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \\ &= \frac{\alpha + \beta}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \end{aligned}$$

Ainsi, la série de terme général v_n converge si et seulement si $\beta = -\alpha$.

Pour $\beta = -\alpha$, $\ln(n^\beta u_n) = \sum_{k=1}^{n-1} v_k + \ln(u_1)$ converge vers une limite l .

Donc $(n^\beta u_n)_n$ converge vers $A = e^l$ et donc $u_n \sim An^\alpha$.

Exercice 7: Soient $(u_n)_n$, $(v_n)_n$ deux suites réelles positives. On suppose que $\sum_n u_n$ et $\sum_n v_n$ convergent. Montrer que $\sum_n \sqrt{u_n v_n}$ converge.

Correction: $\forall n \in \mathbb{N}$, $\sqrt{u_n v_n} \leq \frac{1}{2}(u_n + v_n)$.

Par somme, la série de terme général $(u_n + v_n)$ converge.

Par comparaison de séries à termes positifs, la série de terme général $(\sqrt{u_n v_n})$ converge.

Exercice 8: Soient $(u_n)_n$, $(v_n)_n$ deux suites réelles positives. On suppose que $\sum_n u_n$ et $\sum_n v_n$ convergent. Montrer que $\sum_n \max(u_n, v_n)$ converge.

Correction: $\forall n \in \mathbb{N}$, $\max(u_n, v_n) \leq u_n + v_n$.

Par somme, la série de terme général $(u_n + v_n)$ converge.

Par comparaison de séries à termes positifs, la série de terme général $(\max(u_n, v_n))$ converge.

2 Intégrales généralisées

Exercice 9: Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré ≥ 2 . Justifier l'existence de $\int_0^{+\infty} \cos(P(t))dt$.

Indications et correction: Pour commencer, $t \mapsto \cos(P(t))$ est continue sur $[0, +\infty[$ donc il suffit de regarder l'intégrabilité au voisinage de $+\infty$.

P' admet un nombre fini de racines donc il existe $a \in \mathbb{R}_+$ tel que $\forall t \geq a$, $P'(t) \neq 0$. Intéressons-nous donc à, pour $x > a$, $I(x) := \int_a^x \cos(P(t))dt$:

Indication: Que nous permet de faire la propriété $P'(t) \neq 0$?

On peut diviser par $P'(t)$!

$$\int_a^x \cos(P(t))dt = \int_a^x \frac{P'(t)\cos(P(t))}{P'(t)}dt$$

On pose $u : t \mapsto \sin(P(t))$ et $v : t \mapsto \frac{1}{P'(t)}$. u et v sont de classe C^1 , on peut effectuer une IPP:

$$\begin{aligned} I(x) &= \left[\frac{\sin(P(t))}{P'(t)} \right]_a^x + \int_a^x \frac{P''(t)\sin(P(t))}{(P'(t))^2}dt \\ &= \frac{\sin(P(x))}{P'(x)} - \frac{\sin(P(a))}{P'(a)} + \int_a^x \frac{P''(t)\sin(P(t))}{(P'(t))^2}dt \end{aligned}$$

$\deg(P') \geq 1$ donc le premier terme tend vers 0 lorsque $x \rightarrow \infty$. Le second terme est une constante.

Notons $d = \deg(P)$. $\deg\left(\frac{P''}{P'^2}\right) = d - 2 - 2(d-1) = -d \leq -2$, d'où:

$$\left| \frac{P''(t)\sin(P(t))}{P'(t)^2} \right| \leq \left| \frac{P''(t)}{P'(t)^2} \right| = O\left(\frac{1}{t^2}\right)$$

Ainsi, d'après le critère de Riemann, le dernier terme converge lorsque $x \rightarrow \infty$, et on a bien prouvé l'existence de l'intégrale.

Exercice 10: Existence et calcul de $I := \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos(t)) dt$.

Indications et correction:

Existence: $t \mapsto \ln(\cos(t))$ est continue sur $[0, \frac{\pi}{2}[$ donc il suffit de regarder l'intégrabilité en $\frac{\pi}{2}$. Un DL permet de conclure.

Calcul: *Indication: essayer de faire apparaître un sin.*

On effectue un changement de variable C^1 -bijetif en posant $x = -t + \frac{\pi}{2}$:

$$I = - \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \ln(\cos(\frac{\pi}{2} - x)) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos(\frac{\pi}{2} - x)) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin(x)) dx$$

Indication: Quelle propriété sympathique du $\ln$ pourrait être utilisée?

On calcule $2I$:

$$\begin{aligned} 2I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos(x)) dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin(x)) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos(x) \sin(x)) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(\frac{1}{2}(\sin(2x) + 0)\right) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} -\ln(2) + \ln(\sin(2x)) dx \\ &= -\frac{\pi}{2} \ln(2) + \int_0^{\pi} \ln(\sin(u)) \frac{du}{2} \text{ en effectuant le changement de variable } C^1\text{-bijetif } u = 2x \\ &= -\frac{\pi}{2} \ln(2) + \frac{1}{2} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin(u)) du + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \ln(\sin(u)) du \right) \\ &= -\frac{\pi}{2} \ln(2) + I \\ \text{d'où } I &= -\frac{\pi}{2} \ln(2) \end{aligned}$$

Exercice 11: Soit $f \in C^0(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$ de limite nulle en $+\infty$. Quelle est la nature de $\int_1^{+\infty} \frac{f(2t) - f(t)}{t} dt$?

Correction:

Pour $x \geq 1$: $\int_1^x \frac{f(2t) - f(t)}{t} dt = \int_1^x \frac{f(2t)}{t} dt - \int_1^x \frac{f(t)}{t} dt = \int_2^{2x} \frac{f(u)}{u} du - \int_1^x \frac{f(t)}{t} dt$ par changement de variable $u = 2t$ dans la première intégrale.

$$= - \int_1^2 \frac{f(t)}{t} dt + \int_x^{2x} \frac{f(t)}{t} dt.$$

Soit $\epsilon \in \mathbb{R}_+^*$. Il existe $t_0 \in [1, +\infty[$ tel que $\forall t \geq t_0, |f(t)| \leq \epsilon$, de sorte que:

$$\left| \int_x^{2x} \frac{f(t)}{t} dt \right| \leq \epsilon \int_x^{2x} \frac{1}{t} dt = \epsilon \ln(2) \text{ donc } \int_x^{2x} \frac{f(t)}{t} dt \rightarrow 0 \text{ lorsque } x \text{ tend vers l'infini.}$$

Enfin, $\int_1^2 \frac{f(t)}{t} dt$ est une constante donc l'intégrale converge.